

[NIV-046] Los 5 Niveles de la Robótica y Autonomía Mecánica

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Autonomía de máquinas de movimiento desde autómatas mecánicos de cuerda sin sensores y brazos industriales de cadena de montaje hasta humanoides bípedos adaptativos y enjambres IA.

🏠 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

■ PASO 1 (META-PROMPTING EN EL CHAT DE GEMINI):

Escribe esta orden en el cuadro de chat de Gemini para que la IA diseñe el prompt maestro:

"Actúa como un diseñador infográfico senior. Diseña y redacta un prompt maestro detallado en español para crear una infografía piramidal estratificada sobre 'Los 5 Niveles de la Robótica y Autonomía Mecánica' (Autonomía de máquinas de movimiento desde autómatas mecánicos de cuerda sin sensores y brazos industriales de cadena de montaje hasta humanoides bípedos adaptativos y enjambres IA.). Describe los 5 estratos desde la base hasta la cima indicando metáforas visuales claras, un icono 3D en la cúspide (Un robot humanoide blanco y elegante en 3D de articulaciones ágiles y rostro con visor LED azul, caminando con perfecto equilibrio dinámico por escaleras del mundo real.) y la regla estricta de cero textos en inglés."

■ PASO 2 (GENERACIÓN EN LA MISMA CONVERSACIÓN):

Una vez que Gemini te muestre la descripción del diseño, escribe a continuación en la barra de abajo:

"Genera ahora la imagen realista de esta infografía piramidal siguiendo exactamente la estructura y las metáforas visuales que acabas de redactar."

■ PROMPT MAESTRO DETALLADO DE REFERENCIA (Opción directa):

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso y visualmente espectacular, sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustre con exactitud técnica: "LOS 5 NIVELES DE LA ROBÓTICA Y AUTONOMÍA MECÁNICA".

REGLA DE ORO DE IDIOMA: Todo texto ESCRITO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO.

ARQUITECTURA: Pirámide o escalera vertical de 5 peldaños bien delimitados.

CÚSPIDE 3D: Un robot humanoide blanco y elegante en 3D de articulaciones ágiles y rostro con visor LED azul, caminando con perfecto equilibrio dinámico por escaleras del mundo real.

ESTRATOS (DE BASE A CIMA):

- Peldaño 1 (Autómata de Relojería y Engranajes (Siglo XVIII)): Muñecos mecánicos clásicos de cuerda y levas de madera que escribían notas o tocaban instrumentos con trayectorias estrictamente pre-grabadas sin visión.
- Peldaño 2 (Brazo Industrial Programado de Cadenas de Montaje): Robots amarillos pesados en fábricas de coches repitiendo soldaduras a milímetro exacto en jaulas de seguridad aisladas para no dañar a trabajadores cercanos.

- *Peldaño 3 (Robot Móvil con Sensores LiDAR y Navegación (AGV))*: Robots aspiradores y carretillas autónomas de almacenes que escanean la habitación con rayos láser por infrarrojos para trazar mapas y esquivar obstáculos.
- *Peldaño 4 (Robot Humanoide Adaptativo Bi-pedal (Atlas / Optimus))*: Máquinas de piernas y brazos antropomórficos manteniendo equilibrio dinámico ante empujones, subiendo escaleras y utilizando herramientas con manos de 5 dedos.
- *Peldaño 5 (Enjambres Robóticos Autónomos con IA Distributiva)*: Cientos de drones y robots coordinándose en red sin un control centralizado como un bando de pájaros para construir puentes o rescatar víctimas.

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Paso 1: Pídele a Gemini que diseñe el prompt con la orden del Paso 1.

Paso 2: En la misma conversación de chat, pídele que pinte la infografía.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: *"Ilustra en el Peldaño 4 un robot humanoide blanco recogiendo suavemente una manzana roja con su mano articulada en castellano."*